Báo cáo Power BI Phân tích hiệu suất giao hàng chặng cuối

1. Mục tiêu báo cáo

Báo cáo giúp người quản lý vận hành theo dõi khối lượng bản ghi giao hàng, thời lượng giao hàng và những nhóm cần xem sâu. Năm câu hỏi trọng tâm, được chọn từ tám câu hỏi nghiệp vụ của project, là:

1. Trong phạm vi dữ liệu, có bao nhiêu bản ghi giao hàng và các chỉ số thời lượng chính là bao nhiêu?
2. Thời lượng giao hàng phân bố ra sao và số bản ghi, thời lượng thay đổi thế nào theo ngày, thứ trong tuần và khung giờ?
3. Thời lượng giao hàng khác nhau thế nào giữa các mức Traffic, Weather và các loại Vehicle?
4. Area và Category khác nhau thế nào về khối lượng, thời lượng; nhóm Grocery có gì đáng chú ý?
5. Trên các bản ghi có khoảng cách hợp lệ, khoảng cách liên hệ mô tả thế nào với thời lượng giao hàng?

Mỗi dòng dữ liệu là **một bản ghi giao hàng nguồn có `Order_ID` duy nhất**. Nguồn không có trạng thái giao hàng, SLA hay giờ giao dự kiến, vì vậy báo cáo không khẳng định các bản ghi đều đã giao thành công và không tính tỷ lệ giao đúng hạn. Các so sánh chỉ có ý nghĩa mô tả, không chứng minh quan hệ nhân quả.

2. Mô tả chi tiết dữ liệu

2.1. Nguồn dữ liệu

Lớp dữ liệu	Tệp hoặc bảng	Phạm vi và vai trò
Nguồn	`data/raw/amazon_delivery.csv`	43.739 dòng, 16 cột; ngày đặt hàng từ 11/02/2022 đến 06/04/2022, gồm 44 ngày có bản ghi.
Tiếp nhận	`staging.raw_amazon_delivery`	Giữ 16 trường nguồn ở dạng chuỗi cùng trường truy vết tệp, dòng và batch.
Chuẩn hóa và dẫn xuất	`stg_amazon_delivery`, `int_delivery_enriched`	Chuyển kiểu, xử lý giá trị thiếu, tạo thời lượng pickup, khoảng cách, nhóm phân tích và cờ chất lượng.
Kho dữ liệu	`dw.fact_delivery` và năm bảng `dw.dim_*`	Mô hình ngôi sao phục vụ phân tích theo bộ lọc.

2.2. Tổng quan dữ liệu

2.2.1. Bảng Fact giao hàng

Mục đích. `fact_delivery` giữ một dòng cho mỗi `Order_ID` hợp lệ trong snapshot. Bảng chứa khóa liên kết đến năm Dimension, trường đo lường, thuộc tính phân tích và cờ chất lượng; không công bố tọa độ drop chính xác trong semantic model.

Nhóm trường	Trường tiêu biểu	Ý nghĩa phân tích
Định danh và thời gian	`order_id`, `date_key`, `order_hour`, `time_period`	Đếm bản ghi và phân tích theo ngày, thứ, khung giờ.
Thời lượng	`delivery_time_minutes`, `pickup_delay_minutes`	Tính average, median, percentile và kiểm tra pickup delay.
Khoảng cách	`delivery_distance_km`, `valid_distance_flag`, `distance_band`	Phân tích khoảng cách chỉ trên bản ghi đạt quy tắc hợp lệ.
Thuộc tính agent	`agent_age`, `age_group`, `agent_rating_valid`, `rating_group`	Mô tả theo nhóm, không đánh giá cá nhân vì không có `Agent_ID`.

Nhóm trường	Trường tiêu biểu	Ý nghĩa phân tích
Chất lượng	`above_baseline_p90_flag`, `valid_rating_flag`, `missing_operational_context_flag`	Theo dõi ngưỡng thống kê và độ đầy đủ của dữ liệu.

2.2.2. Các bảng Dimension

Bảng	Trường phân tích chính	Vai trò
`dim_date`	`full_date`, `day_name`, `month_name`, `year`	Lọc và sắp xếp theo lịch.
`dim_delivery_condition`	`weather_name`, `traffic_level`	So sánh theo thời tiết và giao thông.
`dim_vehicle`	`vehicle_type`	So sánh theo phương tiện.
`dim_area`	`area_name`	So sánh theo khu vực đã chuẩn hóa.
`dim_category`	`category_name`	So sánh theo loại hàng, gồm Grocery.

Ý nghĩa phân tích. Dữ liệu đủ để mô tả khối lượng, thời lượng và phân bố theo nhóm trong snapshot. Khoảng thời gian chỉ có 44 ngày hoạt động, nên không dùng báo cáo để kết luận xu hướng dài hạn hoặc tính mùa vụ.

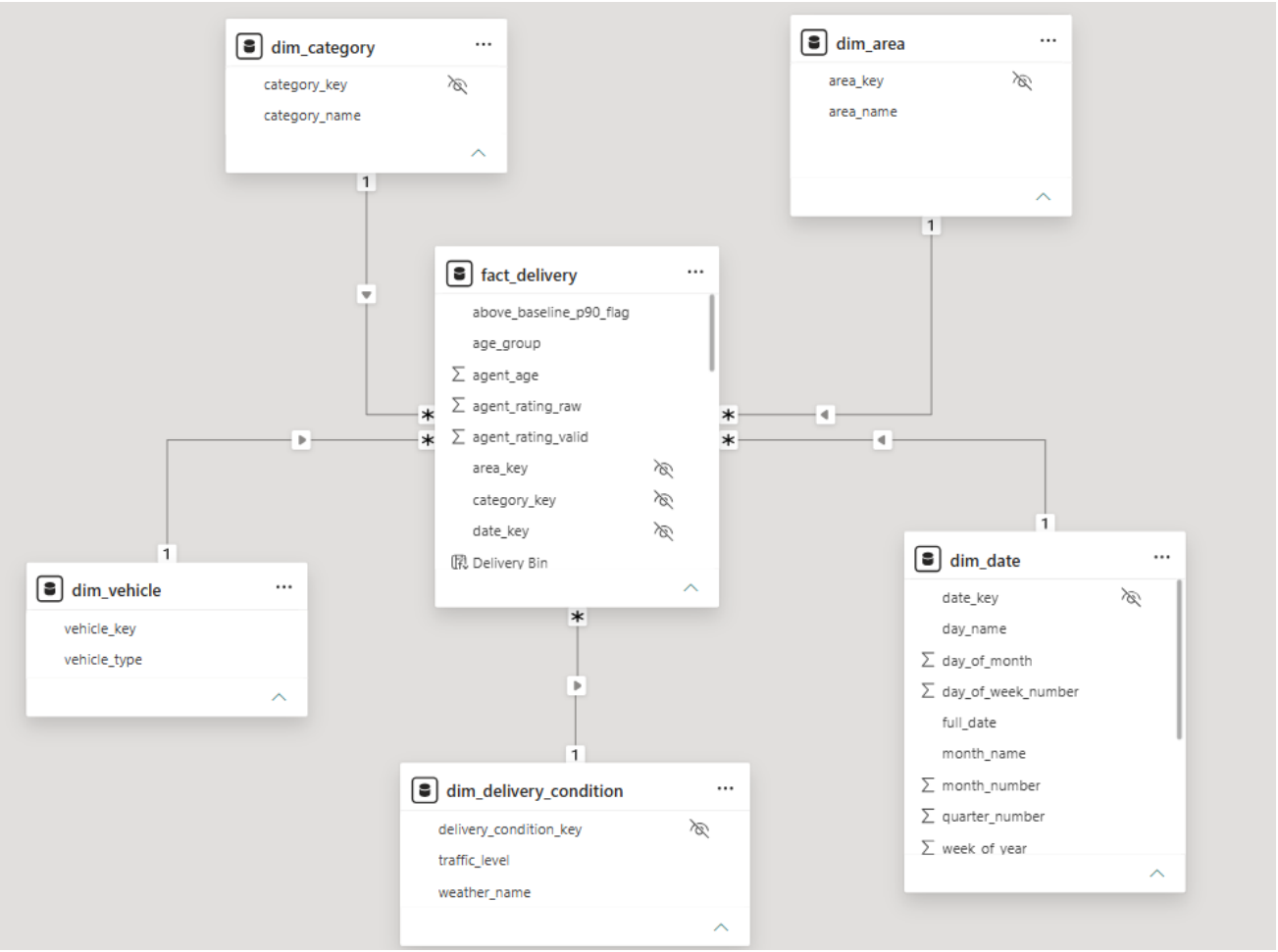
3. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

1. **Giữ dữ liệu nguồn và truy vết.** Tệp CSV được nạp vào raw staging cùng thông tin tệp, dòng và batch. Bước chuẩn hóa thực hiện trong dbt; giá trị raw vẫn được giữ để đối chiếu.
2. **Chuẩn hóa chuỗi và kiểu.** Các trường văn bản được `TRIM`; chuỗi rỗng, `NaN` và `NULL` dạng chữ được chuyển thành SQL `NULL`. `TRY_CONVERT` chuyển ngày, giờ và số. `Metropolitian` được chuẩn hóa thành `Metropolitan` ở trường phân tích Area.
3. **Giữ bản ghi thiếu dữ liệu.** 91 dòng thiếu đồng thời Order Time, Weather và Traffic vẫn được tính vào tổng bản ghi; giá trị phân loại thiếu được hiển thị là `Unknown`. `pickup_delay_minutes` của 91 dòng thiếu Order Time để null, không tự đặt giờ thay thế.
4. **Dẫn xuất pickup delay.** Khi Pickup Time nhỏ hơn Order Time, ngày pickup được cộng thêm một ngày trước khi tính chênh lệch. Quy tắc này được gắn cờ `pickup_rollover_flag` để truy vết.
5. **Giới hạn rating hợp lệ.** Chỉ rating trong đoạn 1,0–5,0 đi vào `agent_rating_valid`. Nguồn có 54 rating thiếu và 53 rating bằng 6,0; các giá trị 6,0 vẫn được giữ ở trường raw và bị loại khỏi average rating hợp lệ.
6. **Kiểm tra khoảng cách.** Haversine được tính từ tọa độ store và drop. Khoảng cách chỉ hợp lệ khi đủ tọa độ, store khác `(0,0)` và khoảng cách không vượt 50 km. Dữ liệu tọa độ bất thường không bị sửa dấu; semantic model chỉ công bố khoảng cách, cờ hợp lệ và nhóm khoảng cách.
7. **Giữ các giá trị thời lượng để phân tích.** `Delivery_Time` numeric từ 10 đến 270 được giữ nguyên, gồm 79 giá trị bị gắn cờ IQR outlier. Cờ thống kê không đồng nghĩa với lỗi dữ liệu.

Các quy tắc trên được thể hiện trong model staging và model dẫn xuất. Việc kiểm thử sau refresh Power BI và đối soát với Data Warehouse cần được ghi nhận riêng khi chạy trên môi trường tích hợp.

4. Mô hình dữ liệu

Semantic model trong Power BI dùng một Fact trung tâm và năm Dimension. Năm quan hệ nối các khóa `date_key`, `delivery_condition_key`, `vehicle_key`, `area_key` và `category_key` từ Fact đến Dimension tương ứng. Các measure được đặt trong bảng `_Measures` và tính lại theo bộ lọc hiện tại; không cộng các giá trị average, median, percentile hoặc tỷ lệ giữa các nhóm.



Hình 1. Mô hình ngôi sao với `fact_delivery` và năm Dimension.

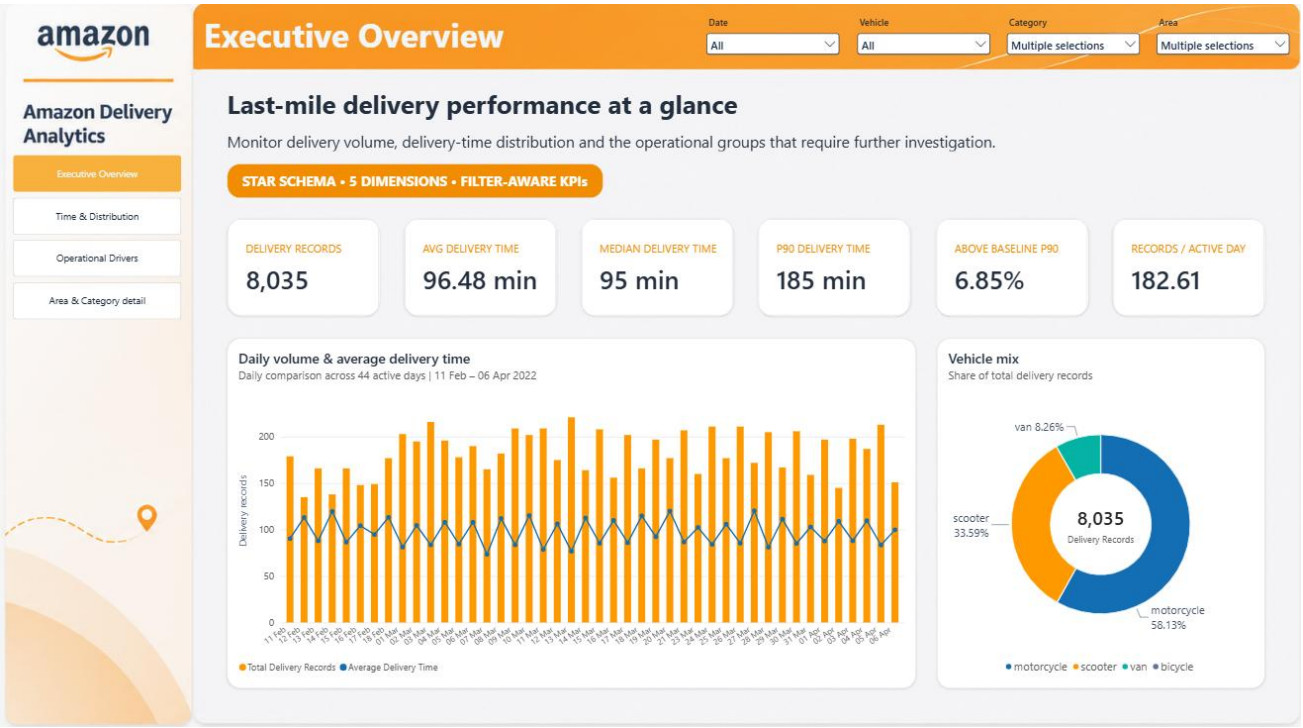
Dimension	Fact	Khóa liên kết
`dim_date`	`fact_delivery`	`date_key`
`dim_delivery_condition`	`fact_delivery`	`delivery_condition_key`
`dim_vehicle`	`fact_delivery`	`vehicle_key`
`dim_area`	`fact_delivery`	`area_key`
`dim_category`	`fact_delivery`	`category_key`

Mười KPI chính gồm Total Delivery Records, Average/Median/P90/P95 Delivery Time, Average Pickup Delay, Average Valid Delivery Distance, Average Valid Agent Rating, Average Deliveries per Active Day và Share Above Baseline P90. **Active Day** chỉ đếm ngày có bản ghi trong bộ lọc. **Share Above Baseline P90** dùng ngưỡng cố định `Delivery_Time > 195`, là ngưỡng thống kê nội bộ chứ không phải SLA.

5. Thiết kế báo cáo

5.1. Executive Overview

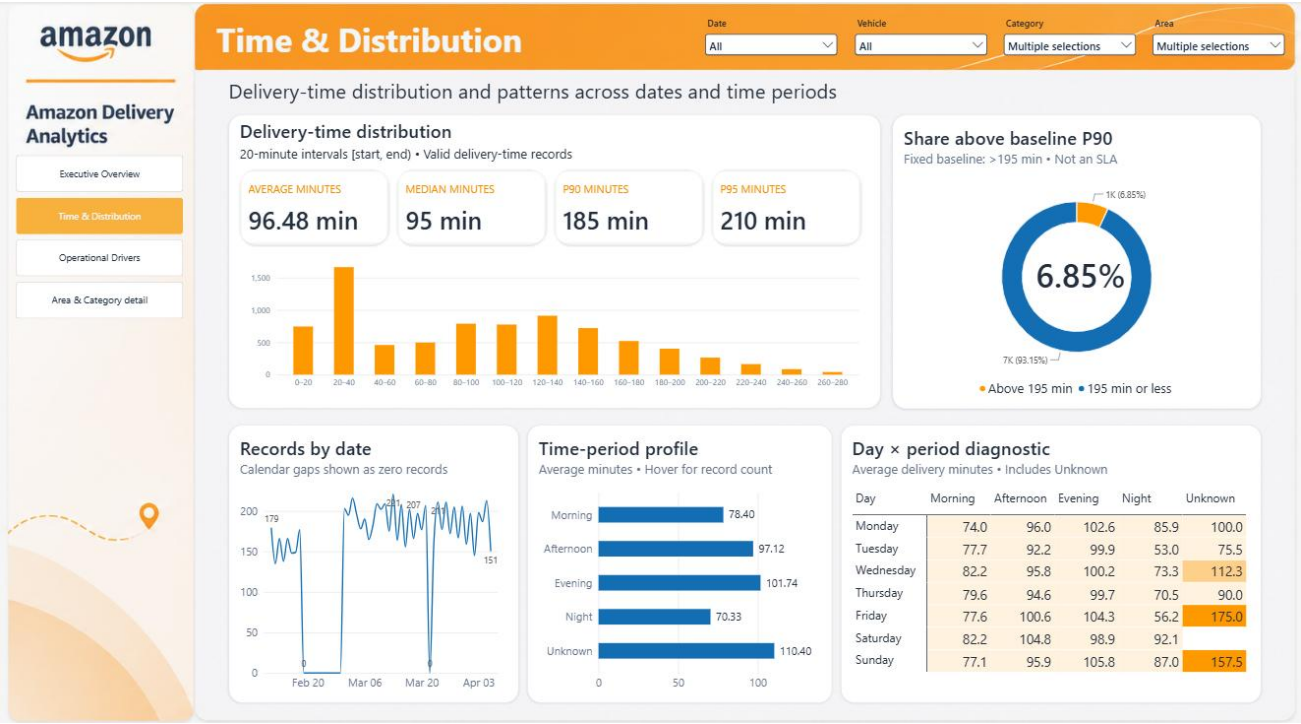
Trang tổng quan hiển thị sáu thẻ: tổng bản ghi, thời lượng trung bình, median, P90, tỷ lệ vượt ngưỡng P90 baseline và số bản ghi bình quân trên Active Day. Biểu đồ kết hợp dùng cột cho số bản ghi theo ngày và đường cho thời lượng trung bình; donut cho biết cơ cấu bản ghi theo Vehicle. Người đọc dùng bộ lọc chung để xem các KPI và hai biểu đồ trong cùng một phạm vi dữ liệu.



Vị trí chèn ảnh trang Executive Overview — Hình 2.

5.2. Time & Distribution

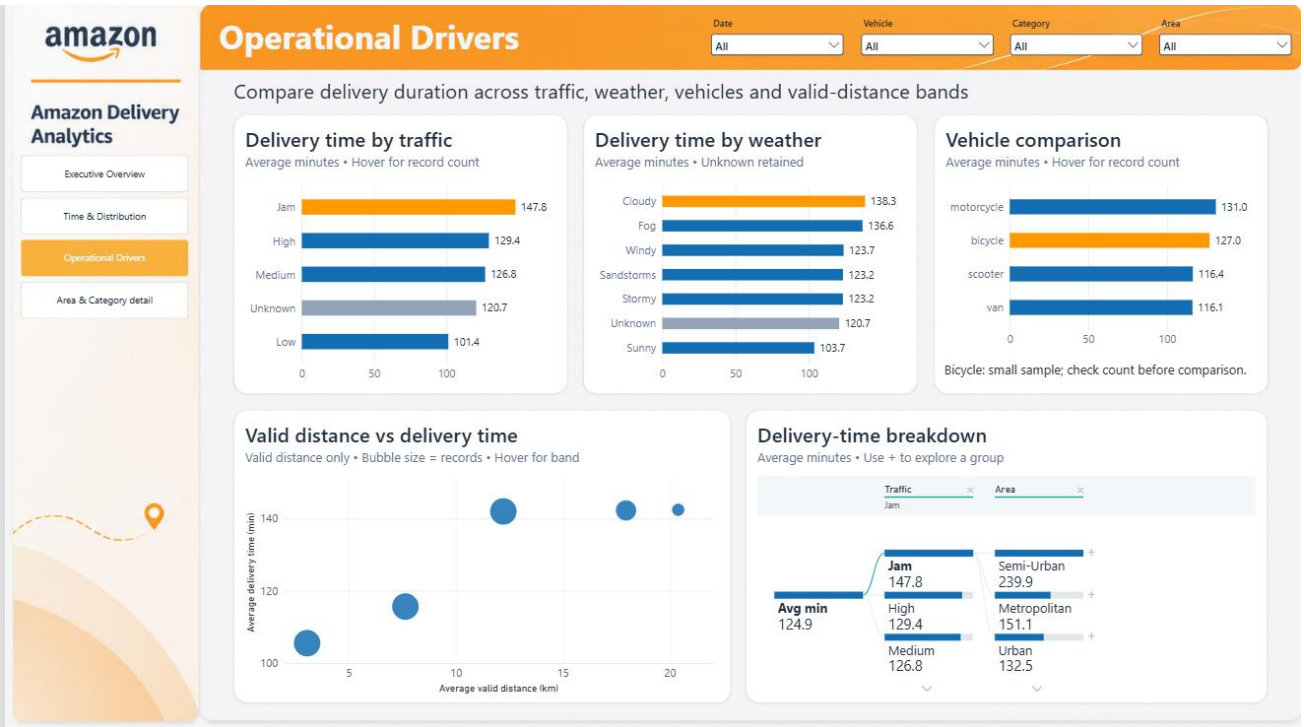
Trang thời gian và phân bố đặt bốn thẻ Average, Median, P90, P95 phía trên histogram `Delivery_Time` theo khoảng 20 phút. Biểu đồ đường theo ngày theo dõi số bản ghi và đưa thời lượng trung bình vào tooltip. Biểu đồ thanh so sánh thời lượng theo khung giờ; ma trận thứ trong tuần × khung giờ giúp tìm ô có thời lượng cao. Donut và thẻ tỷ lệ cho biết phần bản ghi vượt ngưỡng thống kê 195 phút.



Vị trí chèn ảnh trang Time & Distribution — Hình 3.

5.3. Operational Drivers

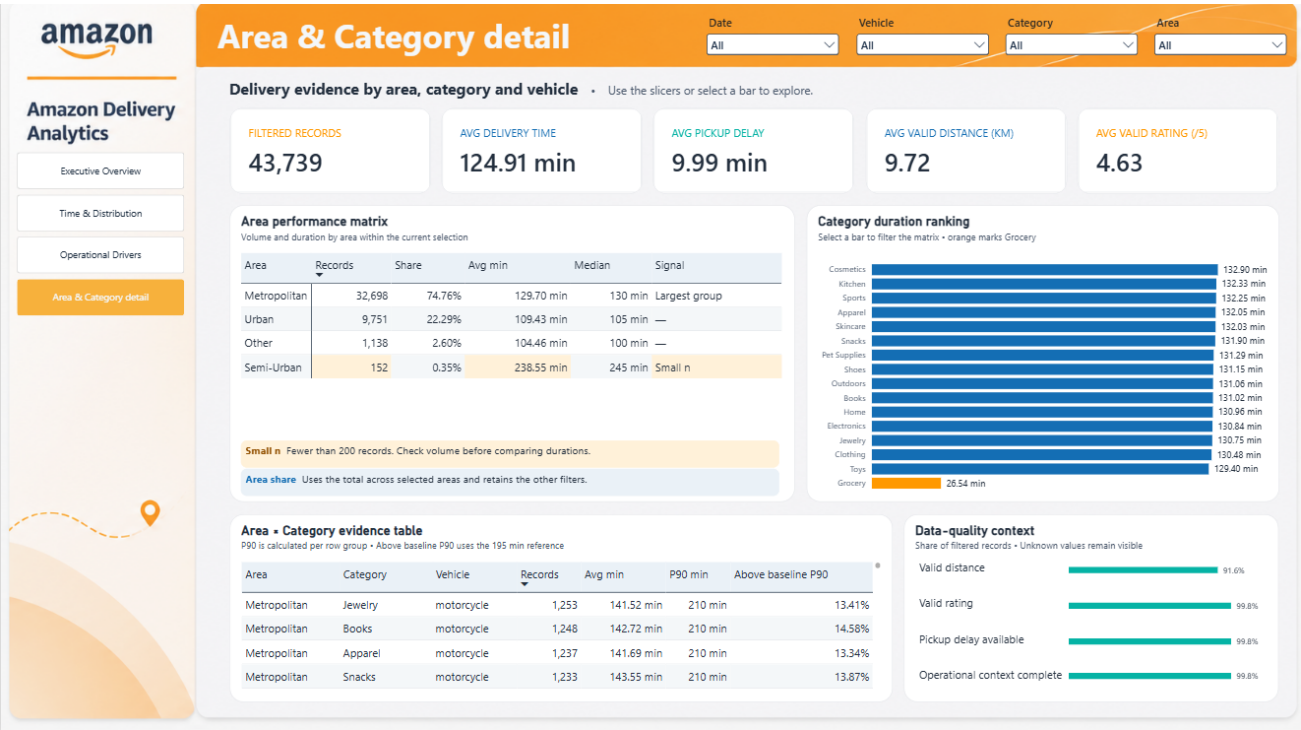
Trang điều kiện vận hành có ba biểu đồ thanh so sánh thời lượng trung bình theo Traffic, Weather và Vehicle. Tooltip bổ sung số bản ghi, median và pickup delay để đọc cùng cỡ mẫu. Biểu đồ phân tán theo nhóm khoảng cách hợp lệ đặt khoảng cách trung bình trên trục X, thời lượng trung bình trên trục Y, số bản ghi vào kích thước điểm. Decomposition Tree cho phép mở tiếp theo Traffic, Area, Weather và Vehicle; nhóm bicycle được nhắc kiểm tra vì mẫu nhỏ.



Vị trí chèn ảnh trang Operational Drivers — Hình 4.

5.4. Area & Category detail

Trang chi tiết hiển thị năm thẻ: tổng bản ghi, thời lượng trung bình, khoảng cách hợp lệ trung bình, rating hợp lệ trung bình và pickup delay trung bình. Biểu đồ thanh so sánh Category, làm nổi nhóm Grocery và đưa số bản ghi vào tooltip. Matrix Area trình bày số bản ghi, tỷ trọng, average, median và cảnh báo nhóm dưới 200 dòng; bảng Area–Category–Vehicle thêm P90 và tỷ lệ vượt baseline. Bốn thanh cuối trang cho biết độ đầy đủ của khoảng cách, rating, pickup delay và context vận hành.



Vị trí chèn ảnh trang Area & Category detail — Hình 5.

6. Kết quả báo cáo

6.1. Tổng quan baseline của snapshot

Bảng dưới lấy từ Data Profile và KPI Dictionary. Các giá trị theo nhóm là baseline toàn snapshot; khi chọn slicer, Power BI tính lại measure trong filter context.

Chỉ tiêu	Baseline	Cách đọc
Total Delivery Records	43.739	Số bản ghi nguồn có `Order_ID` hợp lệ, duy nhất.
Active Days	44	Ngày có ít nhất một bản ghi trong snapshot.
Average Deliveries per Active Day	994,07	43.739 chia cho 44 Active Day.
Average Delivery Time	124,91 phút	Đơn vị phút theo giả định của project.
Median Delivery Time	125 phút	Trung vị của thời lượng nguồn.
P90 / P95 Delivery Time	195 / 215 phút	Percentile toàn snapshot, không phải SLA.
Share Above Baseline P90	9,37%	4.100/43.739 bản ghi có `Delivery_Time > 195`.
Average Pickup Delay	khoảng 9,99 phút	Tính trên bản ghi có đủ Order Time và Pickup Time.
Average Valid Delivery Distance	khoảng 9,72 km	Chỉ trên 40.046 bản ghi đạt quy tắc khoảng cách, tương ứng 91,56% tổng số.

Chỉ tiêu	Baseline	Cách đọc
Average Valid Agent Rating	khoảng 4,63	Chỉ trên 43.632 rating trong đoạn 1,0–5,0.

6.2. Phân tích What – So What – Now What

Câu hỏi phân tích	What — Kết quả quan sát	So What — Insight	Now What — Kiểm tra tiếp
1. Quy mô và thời lượng	Có 43.739 bản ghi trong 44 ngày có dữ liệu. Average là 124,91 phút, median 125, P90 195 và P95 215. Có 4.100 bản ghi (9,37%) có Delivery_Time > 195.	Mức trung tâm khoảng 125 phút, nhưng vẫn có một phần đuôi thời lượng cao cần xem sâu. Mốc 195 phút là ngưỡng thống kê nội bộ, không phải SLA hay tỷ lệ giao trễ.	Đối chiếu thẻ KPI ở Executive Overview với histogram ở Time & Distribution; lọc theo Area, Category và xem số bản ghi của nhóm vượt 195 phút.
2. Phân bố theo thời gian	Số bản ghi mỗi ngày dao động 819–1.141. Evening có 27.269 dòng, average 131,56 phút; Morning có 7.674 dòng, average 101,13 phút. Thứ Tư là 131,67 phút, thứ Năm 119,77 phút.	Evening cao hơn Morning 30,43 phút trong snapshot. Các chênh lệch theo ngày, thứ và khung giờ mô tả 44 ngày có dữ liệu; chưa đủ để kết luận xu hướng dài hạn hoặc mùa vụ.	Xem biểu đồ ngày, biểu đồ khung giờ và ma trận thứ × khung giờ ở Time & Distribution; lọc cùng Area hoặc Category để kiểm tra chênh lệch còn xuất hiện không.
3. Traffic, Weather và Vehicle	Jam: 147,76 phút (13.725 dòng) so với Low: 101,35 phút (14.999 dòng). Cloudy: 138,29 phút so với Sunny: 103,66 phút. Motorcycle: 131,03 phút so với scooter: 116,36 phút.	Ba so sánh chênh lần lượt 46,41; 34,63 và 14,67 phút. Đây là khác biệt mô tả; chưa thể quy thay đổi thời lượng cho riêng Traffic, Weather hoặc Vehicle vì các nhóm còn khác về Area và Category.	Ở Operational Drivers, đọc thêm median và số bản ghi trong tooltip; dùng Decomposition Tree và lọc chéo trong cùng Area, Category trước khi nhận định.
4. Area và Category	Semi-Urban: 238,55 phút trên 152 dòng, so với Urban: 109,43 phút trên 9.751 dòng. Grocery có 2.691 dòng, average 26,54 phút, median 26 và P90 40; phần lớn Category khác có average khoảng 129–133 phút.	Semi-Urban nổi bật nhưng có mẫu nhỏ, nên không xếp hạng Area chỉ bằng average. Grocery khác biệt rõ trên mẫu không nhỏ; dữ liệu hiện có chưa giải thích được nguyên nhân.	Xem số bản ghi và median trong Matrix Area, so sánh Category trên biểu đồ; đối chiếu bản ghi nguồn, mapping Category và cách ghi nhận Delivery_Time của Grocery.
5. Khoảng cách và thời lượng	Có 40.046/43.739 dòng đạt quy tắc khoảng cách. Nhóm dưới 5 km: 10.785 dòng, average 105,54 phút; nhóm từ 20 km: 1.705 dòng, average 142,36 phút. Profiling cho Pearson r = 0,2781 trên tập hợp lệ.	Trong so sánh này, nhóm từ 20 km cao hơn nhóm dưới 5 km 36,82 phút. Đây là mối liên hệ mô tả, không chứng minh nhân quả; tọa độ bất thường có thể làm sai lệch kết quả nếu không lọc.	Đọc biểu đồ phân tán theo nhóm khoảng cách ở Operational Drivers cùng kích thước mẫu; chỉ dùng valid_distance_flag = true và kiểm tra độ bao phủ khoảng cách.